

Licence Professionnelle Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications Parcours « RTHD »

SE-Linux et les services réseaux TD - TP

Thème : OS : Linux - réseaux

A la base des réseaux informatiques il y a des ordinateurs dont certains opèrent grâce à des systèmes d'exploitation qui permettent de gérer les utilisateurs, les applications et les communications. Ces machines sont appelées des serveurs. Les services peuvent être concentrés ou répartis. Pour des raisons de sécurité les serveurs sont souvent redondants.

Pré-requis :

- Utilisation ordinateur

Matériel nécessaire :

- Serveur principal
- Station Étudiant, Routeur, Commutateur
- 2 PCs clients

Table des matières

Linux Debian	4
1.1. Qu'est que Linux Debian ?	4
1.2. Origine	4
1.3. La situation actuelle.....	4
1.4. Les applications	5
1.4.1. Appareils mobiles	5
1.4.2. Supercalculateurs	5
1.4.3. Stations de travail et serveurs	5
1.6. Debian standard (cliente)	9
1.6.1. Installation – généralités	9
1.6.2. Manipulations de VM debian sur VirtualBox.....	9
1.6.2.1. Création et options recommandées.....	9
1.6.2.2. Clônage	10
1.6.2.3. Exportation et Importation.....	10
1.6.3. Configuration d'un client	11
1.6.3.1. Installation de la carte réseau	11
1.6.3.2. Configuration de l'interface réseau	11
✓ Adresse IP	11
✓ Résolution des noms par le service dns.....	12
✓ Passerelle et routage	13
1.6.3.3. Tester et parcourir le réseau	13
1.6.3.4. Informations sur les interfaces	13
1.6.3.5. Nom d'hôte (<i>hostname</i>).....	14
1.6.3.6. Configuration réseau automatique au démarrage.....	14
1.6.3.7. Résolution de noms d'hôte.....	15
Banii	
1.6.3.9. Fichier <i>hosts</i>	15
1.6.3.10. Activer le routage des paquets IP, des datagrammes (Debian, Ubuntu...)	15
1.7. Mise en œuvre de commandes	17
1.8. Quelques fichiers système et réseau.....	19
1.9. Des utilitaires réseau	21
1.10. Les éditeurs de texte	21
1.10.1. Editeur ligne nano.....	21
1.10.2. Editeur ligne vi	21
1.10.3. Editeur pleine page gedit.....	21
1.11. Les IHM graphiques	22
1.12. Debian Serveur	24

1.12.1.	Liste de services possibles	24
1.12.2.	Installation et configuration de quelques services essentiels	24
1.12.2.1.	Présentation, installation et utilisation de ssh	24
1.12.2.2.	Présentation et installation de DHCP	25
1.12.2.3.	Redondance DHCP (failover & loadbalancing)	26
1.12.2.4.	Présentation et installation de DNS.....	28
ANNEXE-1 : MISE EN PLACE DE RÈGLES IPTABLES SUR UNE DISTRIBUTION DEBIAN.....		39

Linux Debian

1.1. Qu'est que Linux Debian ?

C'est un OS (Operating System = Système d'exploitation) qui est une version de Linux.
Linux = nom donné à tout [système d'exploitation libre](#) fonctionnant avec le [noyau Linux](#).
C'est une implémentation libre du système [UNIX](#) respectant les spécifications [POSIX](#).
Son nom vient du créateur du [noyau Linux](#), [Linus Torvalds](#).
La [Free Software Foundation](#) préfère utiliser le nom [GNU/Linux](#) (=> [controverse](#)).

1.2. Origine

Unix :

- crée en 1969 par Ken Thompson de Bell Labs sur un PDP-7 (DEC) en assembleur ;
- réécrit en 1971 par Ken Thompson et Dennis Ritchie en langage C (« haut niveau »).

Linux:

- crée en 1991 par l'étudiant [finlandais Linus Torvalds](#) (indisposé par la faible disponibilité du [serveur informatique UNIX](#) de l'[université d'Helsinki](#), il entreprend le développement d'un [noyau de système d'exploitation](#), qu'on appellera plus tard le « [noyau Linux](#) ». Linus désire comprendre le fonctionnement de son ordinateur fondé sur un Intel 80386) ;
- depuis, des centaines de passionnés et des entreprises de toutes tailles participent au projet, dont Linus Torvalds est toujours le coordinateur.

1.3. La situation actuelle

Unix :

- BSD (notamment [FreeBSD](#), [NetBSD](#) et [OpenBSD](#)),
- [Dalvik/Linux](#) ([Android](#)),
- [GNU/Linux](#),
- [iOS](#),
- [OS X](#),
- Autres (systèmes propriétaires...)

Linux :

- [ArchLinux](#)
- **CentOS**
- [Debian](#) GNU/Linux (version « Stretch »)
- [Fedora](#)
- [Gentoo](#)
- [Kali Linux](#) (basée sur Debian, et anciennement [BackTrack](#) et basée sur Ubuntu)
- Kubuntu (basée sur Ubuntu)
- [Linux Mint](#) (basée sur Ubuntu)
- [Mageia](#)
- Mandrivalinux (Mandrake)
- [openSUSE](#)
- [SUSE Linux Enterprise](#) (basée sur openSUSE)
- [Red Hat Enterprise Linux](#)
- [Slackware](#)
- **Ubuntu** (basée sur Debian)

1.4. Les applications

1.4.1. Appareils mobiles

Plusieurs systèmes d'exploitation pour appareils mobiles ([smartphones](#), [tablettes](#), [PDA](#)...) sont des systèmes Unix. On peut citer en particulier [iOS](#) et [Android](#), qui se partagent plus de 85% du marché des smartphones.

1.4.2. Supercalculateurs

Linux est le système d'exploitation de plus de 95% des 500 [supercalculateurs](#) les plus puissants, et d'autres systèmes Unix équipent encore quelques-uns de ces ordinateurs.

Entre [1995](#) et [2000](#), les systèmes Unix autres que Linux (notamment [AIX](#), [Berkeley Software Distribution](#), [HP-UX](#), [Solaris](#) et [UNICOS](#)) équipaient plus de 90% de ces ordinateurs.

1.4.3. Stations de travail et serveurs

Seules quelques versions d'Unix produites par de grands constructeurs de [stations de travail](#) et de [serveurs](#) subsistent aujourd'hui :

- [Hewlett-Packard](#) : [HP-UX](#) ;
- [IBM](#) : [AIX](#) ;
- [Oracle](#) : [Solaris](#) ;
- [SCO Group](#) : [UnixWare](#)

1.5. Les commandes réseau

Une liste de commandes réseau par ordre alphabétique (recherche)

- **apt-get** (**update, upgrade, install noms, purge noms**)

Cette commande permet de mettre à jour le système et d'installer/désinstaller des paquetages et des modules en allant les chercher dans des dépôts.

✓ S'il y a un proxy, ne pas oublier de créer ou modifier le fichier

/etc/apt/apt.conf.d/10proxy pour qu'il contienne la référence au proxy :

```
Acquire::http::Proxy "http://cache.u-psud.fr:8080/;"
```

✓ Bien spécifier aussi les URL des dépôts dans le fichier **/etc/apt/sources.list** :

```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main non-free contrib
```

- **arp** (**arp -v**)

Affiche/modifie le cache ARP (Address Resolution Protocol) qui contient la/les tables pour stocker les adresses IP et leurs @ physiques Ethernet résolues. À chaque carte réseau Ethernet de l'ordinateur correspond une table distincte.

Pour vider le cache de la table arp complètement, la commande **arp -d** ne marche pas sous debian. Passer plutôt l'une des deux commandes suivantes :

```
for t in `arp | grep "enp0s3" | cut -d " " -f1`; do arp -d $t; done
ip -s neigh flush all dev enp0s3
```

- **dig**

Cette commande permet d'analyser et de tracer des domaines DNS.

- **Dpkg** (**dpkg [-i] filename.deb**)

Cette commande permet de mettre à jour le système et d'installer/désinstaller des paquetages et des modules déjà téléchargés (ie. : par la commande **wget**).

- **dmesg** (**dmesg [-c] [-n level] [-s bufsize]**) (**dmesg | grep enp0s3**)

Cette commande affiche la mémoire tampon de message du noyau (bootup messages)

- **dnsdomainname**

Cette commande affiche le nom de domaine **DNS** du système.

- **domainname : ne pas utiliser** (car nom de domaine **NIS**)

- **/etc/init.d/networking restart (stop, start)** relance la configuration réseau ; aussi : **service networking restart (stop, start)** **service network-manager restart (stop, start)**

- **hostname** (**/etc/init.d/hostname.sh ; service hostname.sh start / stop**) **(-b, -d, -fqdn)**

La commande : **hostname <nom d'hôte>** change temporairement le nom d'hôte.

Pour rendre la modification permanente : modifier le fichier « **/etc/hostname** »

- **ifconfig** (**ifconfig [-v] [-a] [-s] [interface]**)

Permet de vérifier la configuration des interfaces réseau globalement ou un par un.

Remplacée depuis la version stretch par la commande **ip address (ip a)**

Pour disposer à nouveau de ces commandes : **apt-get install net-tools**

- **iface enp3s0 inet dhcp**
- **ifconfig enp3s0 down** ou **ifdown enp3s0**
arrête l'interface enp0s3
- **ifconfig enp3s0 up** ou **ifup enp3s0**
relance l'interface enp0s3
- **ip_forward** (fichier) => linux devient routeur dynamique

<code>cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code>
<code>sysctl net.ipv4.ip_forward</code>

✓ pour activer le routage IP, il suffit de taper une des commandes ci-dessous :

<code>echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward</code>
<code>sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1</code>

✓ pour le désactiver, remplacer le chiffre 1 par 0 dans l'une des 2 commandes.

- **ip :**
 - ip a**
 - ip link show**
 - ip link set [interface] up (/ down)**
 - ip route show**
 - ip route add 192.168.1.0/24 via [gateway] dev [int]**
- **iwconfig**
identique à ifconfig mais pour les cartes sans fil
- **iwlist**
Cette commande permet d'afficher les cartes réseaux sans fil
- **IPtables**
Logiciel libre pour éditer des règles de pare-feu pour ipv4
- **iptraf**
Cette commande permet d'examiner le trafic des IP sur le réseau
- **lspci** (**lspci | grep Ethernet**)
Cette commande permet d'afficher les cartes réseaux reliées au bus PCI
- **ls -l /sys/class/net**
- **netstat** (**netstat -a**)
L'option *-a*, permet de voir toutes les connexions. D'autres permettent d'afficher les statistiques sur les interfaces réseau actives : paquets perdus, engorgements, etc.
Le cas échéant installer les net-tools : **apt-get install net-tools**
- **named-checkconf -z**
Cette commande permet de vérifier que les fichiers de configuration DNS sont corrects
- **named-checkzone**
Cette commande permet de vérifier que les fichiers de zones DNS sont corrects
- **nmap** (**nmap -sn 192.168.1.1-254 ; nmap -Pn 192.168.1.1-254**)
Cette commande affiche les éléments d'un réseau partiellement ou globalement.

- **nslookup** (**nslookup 192.168.1.10** ou **nslookup nom_de_machine**)
Cette commande permet de tester la résolution des noms d'hôtes en adresses IP et inversement.
- **ping** (**ping -c3 192.168.1.100**)
Commande indispensable pour vérifier un réseau sous Linux. En effet, on peut tester un ordinateur faisant partie d'un réseau et déterminer s'il est accessible. Nombreuses options qui permettent, par exemple, de récupérer des informations concernant le temps de réponse d'une machine du réseau.
- **route** (**route -n**)
(**route add default gw <adresse ip>**)
(**# route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0**)
(**# route add default gw 10.0.0.1 metric 1**)
Le cas échéant installer les net-tools : **apt-get install net-tools**
- **routage statique et routage dynamique :**

Dans un routage statique, les routes sont configurées une fois pour toutes dans la configuration, elles ne changeront que si on modifie manuellement la configuration (commande route par exemple).

Dans un routage dynamique, les routes sont calculées automatiquement via un algorithme et un (des) protocoles de routage dynamique, le protocole permet l'échange d'informations entre les machines et l'algorithme utilise ces informations afin de calculer la meilleure route possible (dans le cas où on en a plusieurs, bien sûr).

Le routage dynamique est utilisé dans les grands réseaux complexes et maillés.

Exemples de routages dynamiques pour IP :

RIP (petits réseaux).

OSPF (réseaux moyens à grands).

BGP (très grands réseaux, internet).

cf. : http://cisco.goffinet.org/s2/synthese_routage/#.WANIjfmLSM8

- **tcpdump** (**ethereal**)
Ce programme permet d'enregistrer le trafic d'un réseau.
Le cas échéant installer les tcpdump : **apt-get install tcpdump**
- **traceroute** ou **tcptraceroute**
Ces commandes permettent de tracer la route de paquets IP vers un hôte de destination.
- **wget** (**wget -k -r http://www.coagul.org -o /var/log/coagul.log**)
pour rapatrier des fichiers depuis un site.
Ne pas oublier d'utiliser ensuite la commande **dpkg** pour installer les paquets voulus.
wget http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz

1.6. Debian standard (client)

1.6.1. Installation – généralités

Soit au moyen d'un DVD d'installation, soit par une clef USB d'installation, soit par le réseau (PXE) ou encore par clonage sur une machine virtuelle.

La version stable courante la plus récente est la distribution « debian 13.0 » dénommée « *Trixie* ».

Téléchargez le DVD sous la forme d'un fichier iso

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/bt-dvd/>.

Elle peut être téléchargée à partir du site <https://www.debian.org/CD/> en passant par « BitTorrent » est un système de téléchargement pair-à-pair.

On peut aussi passer la commande :

```
wget https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-12.1.0-amd64-DVD-1.iso
```

Le minimum est un DVD de 4 Go ou un espace disque équivalent.

Puis les paquets complémentaires seront téléchargés via Internet et la commande Linux « apt-get install nom_du_paquet » ou l'utilitaire « synaptic ».

1.6.2. Manipulations de VM debian sur VirtualBox

1.6.2.1. Création et options recommandées

Démarrer VirtualBox

Cliquer l'icône « Nouvelle » et spécifier : RAM = 1024Mo / Nom = DEB10 / HDD = 16 Go

Double-cliquer à gauche / « DEB12 » puis :

Choisir le fichier ISO voulu en cherchant à droite du lecteur de l'hôte « E : »

Sélectionner « Graphical Install », puis :

- French > Continue
- France > Continuer
- Français
- Nom de machine = « DEB12 »
- Pas de domaine au départ
- Mot de passe = « password »
- Nouvel utilisateur = « mrt_app »
- Mot de passe = « password »
- Utiliser un disque entier
- Tout dans une seule partition
- Terminer le partitionnement
- Cliquer / « Oui »
- Attendre...
- Analyser un autre CD/DVD : « Non »

- Utiliser un miroir : « Oui > France > Continuer > ftp.fr.debian.org »
- Pas de mandataire
- Options : par défaut
- Attendre...
- Installer le programme de démarrage GRUB : « Oui > Continuer »
- Choisir le périphérique puis « Continuer »
- « Continuer »

1.6.2.2. Clônage

Démarrer VirtualBox

Sélectionner la machine à cloner

Cliquer- droit sur l'option « Clôner » ou entrer « ctrl-O »

Dans la fenêtre qui s'ouvre :

- Spécifier un nom pour la nouvelle machine
- **Cocher l'option « Réinitialiser l'adresse MAC de toutes les machines »**
- Cliquer / « Suivant »

Dans la fenêtre suivante :

- Cocher l'option « Clône Intégral »
- Puis Cliquer / « Clôner »

Attendre

Modifier le fichier « /etc/hostname » pour obtenir le nouveau nom de machine

Configurer puis vérifier les paramètres de réseau : cf. section suivante

1.6.2.3. Exportation et Importation

Pour Exporter :

- Cliquer dans le « Menu Principal > Fichier > Exporter un appareil virtuel... »
- Sélectionner la machine à exporter dans la liste, puis cliquer / « Suivant »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, spécifier l'emplacement et le nom du fichier .OVA
- Eventuellement modifier les paramètres dans la fenêtre suivante, puis « Exporter »
- Attendre...

Pour Importer :

- Cliquer dans le « Menu Principal > Fichier > Importer un appareil virtuel... »
- Sélectionner la machine à importer en navigant, puis / « Ouvrir »
- Eventuellement modifier les paramètres dans la fenêtre suivante, puis, après avoir coché l'option « Réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau », cliquer sur « Importer »
- Attendre...

1.6.3. Configuration d'un client

1.6.3.1. Installation de la carte réseau

Les cartes réseau sont détectées au démarrage. Si ce n'est pas le cas il faudra charger les modules correspondants.

Pour obtenir la liste des interfaces réseau qui ont été détectées, on peut utiliser la commande

```
ifconfig -a    ou    ip a (Debian 10 et >)
```

Les sections qui commencent par ethX correspondent aux cartes [ethernet](#), où X est le numéro de la carte (Jusqu'à Debian 8)

Depuis Debian 9 (Stretch), les noms des cartes sont donnés d'une façon générique par le SE : enp0s3, enp0s8...

Si la carte n'est pas détectée, il faudra charger le module avec la commande

```
modprobe <nom du module>
```

Parmi les modules courants on peut noter : ne2k-pci pour les cartes NE2000, via-rhine, rtl8139...

Les modules disponibles pour votre noyau se trouvent dans `/lib/modules/<nom du noyau>/kernel/drivers/net/`. La commande suivante affiche les modules réseau disponibles pour le noyau en cours d'utilisation :

```
ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/
```

Pour connaître le nom du module en fonction du nom commercial d'une carte, une recherche sur internet est souvent la meilleure solution.

Le noyau donne des informations utiles sur les cartes réseau. On peut rechercher les messages contenant "enp0s3» pour avoir plus d'informations sur la première carte réseau détectée :

```
dmesg | grep enp0s3
```

La commande suivante permet d'afficher les cartes réseaux reliées au bus [PCI](#) :

```
lspci | grep Ethernet
```

```
ls -l /sys/class/net    pour afficher les interfaces disponibles
```

1.6.3.2. Configuration de l'interface réseau

Une fois votre carte reconnue par le noyau, vous devez au moins préciser l'adresse IP et le masque de sous-réseau de la carte. Dans le cas d'un réseau local connecté à Internet, vous devez aussi ajouter l'adresse IP de la passerelle et l'adresse IP d'un ou plusieurs serveurs DNS .

✓ Adresse IP

Pour attribuer une adresse IP à une interface réseau, on peut utiliser la commande `ifconfig` :

```
ifconfig <interface> <adresse ip>
```

Par exemple :

```
ifconfig enp0s3 192.168.1.12
```

Le [masque de sous-réseau](#) est déterminé automatiquement en fonction de la [classe de l'adresse IP](#). S'il est différent on peut le spécifier avec l'option netmask :

```
ifconfig enp0s3 192.168.1.12 netmask 255.255.255.128
```

Toutefois, le mieux est de configurer le fichier `/etc/network/interfaces` :

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# iface enp0s3 inet static
#     address 192.168.1.100
#     gateway 192.168.1.1
#     netmask 255.255.255.0
#     network 192.168.1.0

#up route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.254 dev enp0s3 # route statique facultative
```

Puis valider son contenu à l'aide de l'une des commandes suivantes :

- **service networking restart**
- `/etc/init.d/networking restart`
- `service network-manager restart`
- `ifdown -a suivi de ifup -a`

Pour voir si la carte réseau est bien configurée, utiliser la commande :

```
ip a show dev enp0s3
```

(ou `ifconfig enp0s3` ou `ifconfig -a` si **net-tools** est installé)

✓ Résolution des noms par le service dns

Pour accéder aux machines du réseau par leur nom, il faut spécifier les adresses IP et les noms des serveurs locaux et externes ainsi que les noms de domaine de recherche. Cela se fait dans le fichier `/etc/resolv.conf` après avoir déverrouillé celui-ci et avoir configuré le fichier `/etc/host.conf`

Fichier `/etc/host.conf` :

```
order hosts, bind
multi on
```

Fichier `/etc/resolv.conf` :

- d'abord le déverrouiller s'il l'est : `chattr -i /etc/resolv.conf`
- puis l'éditer, à l'aide de l'éditeur nano, de la façon suivante :

```
domain userdomaine.lan
search userdomaine.lan
```

```
nameserver 192.168.1.xxx
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

- Verrouiller le fichier à nouveau : `chattr +i /etc/resolv.conf`

Puis valider son contenu à l'aide de l'une des commandes suivantes :

- `/etc/init.d/networking restart`
- `service networking restart`
- `service network-manager restart`

Pour voir si la configuration est bonne, utiliser la commande `ping` :

```
ping 8.8.8.8
ping www.google.com
```

✓ Passerelle et routage

Pour ajouter une passerelle, on peut utiliser la commande `route` :

```
route add default gw <adresse ip>
```

Pour ajouter une route vers le réseau 192.168.2.0 :

```
route add -net 192.168.2.0 gw <adresse ip> dev enp0s3
```

Pour afficher les routes vers les différents réseaux :

```
route -n
```

1.6.3.3. Tester et parcourir le réseau

Pour tester si la carte réseau fonctionne, on peut essayer de communiquer avec une autre machine avec la commande

```
ping <adresse ip>
```

La commande `ping` envoie un paquet à l'adresse IP puis attend que la machine réponde. Elle affiche ensuite le temps qu'a pris toute l'opération, en millisecondes.

```
nmap -sn 192.168.2.1-254
```

1.6.3.4. Informations sur les interfaces

Pour vérifier le statut de toutes les interfaces on peut utiliser la commande

```
netstat -a
```

```
nc -v -z -w 5 @IP PORT ; echo $?
```

1.6.3.5. Nom d'hôte (*hostname*)

Le fichier `/etc/hostname` contient le nom de la machine. Il suffit de l'éditer pour changer le nom d'hôte de la machine. Cette modification n'est pas prise en compte immédiatement par le système. Elle le sera au prochain démarrage de la machine ou après avoir lancé la commande suivante:

```
/etc/init.d/hostname.sh ; service hostname.sh start
```

On peut également changer le nom d'hôte avec la commande suivante, mais il ne sera pas conservé au prochain démarrage :

```
hostname <nom d'hôte>
```

1.6.3.6. Configuration réseau automatique au démarrage

Le fichier `/etc/network/interfaces` permet de configurer les cartes réseau de manière permanente.

Par exemple :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Cette configuration initialisera automatiquement les interfaces "lo" et "enp0s3».

L'interface "lo" est indispensable au système, il est important de l'initialiser. Elle aura systématiquement l'adresse IP 127.0.0.1.

L'interface "enp0s3" sera configurée avec l'adresse IP 192.168.1.2, le masque de sous réseau 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.1.1 (ce paramètre est facultatif).

Si l'interface enp0s3 doit être configurée automatiquement par un serveur [DHCP](#), il faut indiquer :

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Pour que les modifications de ce fichier soient prises en compte, il faut redémarrer ou utiliser les commandes `ifup` et `ifdown`. Par exemple :

```
ifup enp0s3
```

1.6.3.7. Résolution de noms d'hôte

Le fichier `/etc/host.conf` indique comment les noms doivent être résolus (c'est à dire comment passer d'une adresse IP à un nom, et inversement). Par exemple :

```
# D'abord traduire avec les serveurs DNS et ensuite avec /etc/hosts.
order bind,hosts

# Il existe des machines avec plusieurs adresses
multi on

# Vérifie l'usurpation d'adresse IP
nospoof on
```

1.6.3.8. Serveurs DNS

Le fichier `/etc/resolv.conf` contient les adresses IP des serveurs [DNS](#). Par exemple :

```
domain mondomaine.lan
search mondomaine.lan
nameserver 208.164.186.1
nameserver 208.164.186.2
```

La commande `search` indique que si un nom de domaine n'est pas trouvé, il faudra essayer en lui ajoutant `.foo`.

1.6.3.9. Fichier *hosts*

Le fichier `/etc/hosts` contient une liste de résolutions de noms (adresses IP et noms de machine). Par exemple :

```
192.168.105.2 sasa
```

Ce fichier indique que `sasa` correspond à l'adresse IP `192.168.105.2`, qui sera accessible par cet alias.

1.6.3.10. Activer le routage des paquets IP, des datagrammes (Debian, Ubuntu...)

IP Forwarding est le procédé qui fait le routage internet, il permet de déterminer la direction du réseau où les paquets IP, les datagrammes peuvent être envoyés (routage IP).

Vérifier l'état du routage IP

Vérifiez d'abord l'état de l'IP Forwarding en tapant une des commandes suivantes :

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward      ou :

sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Si la commande retourne la valeur 0, c'est que l'IP Forwarding n'est pas activé.
Et si la commande retourne la valeur 1, c'est que l'IP Forwarding est activé.

Activer ou désactiver le routage IP

Pour l'activer, il suffit de taper la commande :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward      ou :  
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Pour le désactiver, il suffit de taper la commande :

```
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward      ou :  
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

Rendre le routage IP permanent

Editez le fichier "sysctl.conf" dans le répertoire "/etc" pour rendre cette configuration permanente :

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Et ajouter cette ligne si elle n'existe pas :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Si la ligne existe, bien vérifier qu'elle n'est pas commentée (pas de "#" en début de ligne).

Pour activer les changements effectués dans sysctl.conf , exécutez la commande :

```
sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

Ou vous pouvez aussi le faire en redémarrant le service procps (pour les systèmes basés sur Debian comme Ubuntu ...) :

```
/etc/init.d/procps.sh restart
```

1.7. Mise en œuvre de commandes

Exemple de routage statique entre 2 réseaux via une passerelle

Nous allons considérer 3 machines et deux réseaux distincts.
 Une des trois machines dispose de 2 interfaces : une dans chaque réseau.
 Cette machine, appelée gw, va servir de passerelle entre les 2 réseaux.
 Chacune des 2 autres machines appartient à l'un des deux réseaux distincts.
 On les appellera respectivement client-1.1 et client-2.1

Voici, ci-dessous, les fichiers d'interface de chaque machine.

/etc/network/interfaces de gw :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.2.254
    gateway 192.168.2.254
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.2.0
```

Vous remarquez que la première interface, enp0s3, située dans le premier réseau 192.168.1.0 est attribuée de façon dynamique par un serveur DHCP car ce réseau dispose d'un serveur de ce type.

Il faut relever l'adresse IP 192.168.1.yyy de gw dans ce réseau 192.168.1.0 au moyen de la commande `ip` a car nous en aurons besoin pour le routage.

Alors que la deuxième interface, enp0s8, située dans le deuxième réseau 192.168.2.0 est fixée de façon statique à 192.168.2.254 (comme un routeur).

NE PAS OUBLIER :

- ✓ D'ajouter une carte (n°2) à cette VM pour la 2^{ème} interface (VirtualBox)
- ✓ D'activer la passerelle comme routeur :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

/etc/network/interfaces de client-1.1 :

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

up route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.yyy dev enp0s3
```

Vous remarquez que l'interface `enp0s3` située dans le réseau `192.168.1.0` est attribuée de façon dynamique par le serveur DHCP de ce réseau. Relevez l'adresse IP de `client-1.1` dans `192.168.1.0` au moyen de :

```
ifconfig -a      ou maintenant      ip a
```

La commande de la dernière ligne (`up route`) permet d'aller vers toute machine du deuxième réseau `192.168.2.0` en utilisant la passerelle `gw` dont il faut spécifier l'adresse IP vue du côté du réseau `192.168.1.0`

Il est possible de passer une des deux commandes suivantes :

```
route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.yyy dev enp0s3
```

```
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.yyy dev enp0s3
```

directement en ligne de commande sur un terminal administrateur mais le routage ne sera pas rétabli à chaque démarrage.

`/etc/network/interfaces` de `client-2.1` :

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

```
auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.2.1
    gateway 192.168.2.254
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.2.0
```

```
up route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.2.254 dev enp0s3
```

Vous remarquez que l'interface `enp0s3` situé dans le réseau `192.168.2.0` est fixée de façon statique à `192.168.2.1`

La commande de la dernière ligne permet d'aller vers toute machine du deuxième réseau `192.168.1.0` en utilisant la passerelle `gw` dont il faut spécifier l'adresse IP vue du côté du réseau `192.168`.

Il est possible de passer une des deux commandes suivantes :

```
route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.2.254 dev enp0s3
```

```
ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.254 dev enp0s3
```

directement en ligne de commande sur un terminal administrateur mais le risque c'est que le routage ne soit pas rétabli à chaque redémarrage.

Vérifier le bon fonctionnement en effectuant des ping entre les 2 machines :

```
ping -n -c3 192.168.2.1 depuis la machine client-1.1
```

```
ping -n -c3 192.168.1.xxx depuis la machine client-2.1
```

1.8. Quelques fichiers système et réseau

- **/etc/passwd et /etc/shadow**

C'est le format de mot de passe caché. On stocke l'information des comptes dans le fichier /etc/passwd. Mais le mot de passe est rangé comme un simple caractère "x" (en fait non stocké dans ce fichier). Un second fichier, /etc/shadow, contient le mot de passe codé ainsi que d'autres informations (ie. valeurs relatives à l'expiration du compte ou du mot de passe). Ce fichier ne peut être lu que par root d'où un risque moins grand pour la sécurité.

```
1) moi je:x:561:561:Moi Je:/home/moi je:/bin/bash
2) moi je:Fx5zkv78BHnW.:10063:0:99999:7:::
```

Commande associée = **passwd**

- **/etc/hosts et /etc/hostname**

Ces fichiers contiennent le nom d'hôte de la machine qui les contient.

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
```

```
192.168.1.xxx Mach1.localdomain Mach1
```

si adresse IP 192.168.1.xxx

- **/etc/host.conf et /etc/nsswitch.conf**

Ces fichiers indiquent les services de conversion des noms disponibles et l'ordre.

```
1) order hosts, bind # d'abord fichier /etc/hosts puis service bind
   multi on          # Autoriser plusieurs adresses par nom
2) hosts:            files dns
   networks:         files dns
```

- **/etc/resolv.conf**

Dans ce fichier, il faut spécifier les adresses IP et les noms des machines qui vont permettre de résoudre les noms des machines dans les domaines que l'on veut parcourir (il faut au moins un serveur DNS local et quelques serveurs DNS distants)

```
domain userdomaine.lan
search userdomaine.lan
nameserver 192.168.1.xxx
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

- **/etc/network/interfaces**

Permet de paramétrer l'accès de la machine à un réseau. cf. Page 74

- **/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf**

Configurez ce fichier si vous utilisez le Wifi en ligne de commande

- **/etc/apt/sources.list**

Ce fichier contient l'information à propos des dépôts pour la commande apt_get

- **/etc/apt/apt.conf.d/10proxy**

Ce fichier contient l'URL du proxy, s'il existe, pour la commande apt_get

```
Acquire::http::Proxy "http://cache.u-psud.fr:8080/";
```

- **/proc/sys/net/ipv4/ip_forward**

Ce fichier contient l'information de routage dynamique (1 si oui, 0 sinon)

- **/etc/sysctl.conf**

Ce fichier permet de fixer de façon permanente les différents paramètres système

- **/etc/dhcp/dhcp.conf**
Fichier de configuration du service dhcp (Dynamic Host Configuration Protocol)
- **/etc/default/isc-dhcp-server**
Fichier de configuration du service dhcp (Dynamic Host Configuration Protocol)
- **/etc/bind/named.conf**
Ce fichier définit les zones pour le service bind (DNS)
- **/etc/bind/named.conf.default-zones**
Ce fichier définit les zones pour le service bind (DNS)
- **/etc/bind/named.conf.local**
Ce fichier définit les zones pour le service bind (DNS)
- **/etc/bind/named.conf.options**
Ce fichier définit les zones pour le service bind (DNS)
- **/etc/bind/db.mondomaine.lan**
Ce fichier définit les zones pour le service bind (DNS), nommage direct
- **/etc/bind/db.mondomaine.lan.inv**
Ce fichier définit les zones pour le service bind (DNS), nommage inverse
- **/etc/environment**
Ce fichier permet de définir des variables d'environnement au niveau du système.
- **/etc/wgetrc**
Ce fichier, avec les 2 autres, permet de travailler avec apt-get ou synaptic derrière un proxy protégé :
 - Créer /etc/apt/apt.conf.d/proxy contenant:
Acquire::http::Proxy "<http://login:motdepasse@adresseproxy:port/>";;
Acquire::ftp::Proxy "<http://login:motdepasse@adresseproxy:port/>";;
 - à la fin de /etc/wgetrc mettre:
http_proxy = <http://adresseproxy:port/>
https_proxy = <http://adresseproxy:port/>
ftp_proxy = <http://adresseproxy:port/>
proxy_user = login
proxy_password = motdepasse
use_proxy = on
wait = 15
 - Dans /etc/environment, ajouter:
HTTP_PROXY="<http://login:motdepasse@adresseproxy:port/>";
HTTPS_PROXY="<http://login:motdepasse@adresseproxy:port/>";
FTP_PROXY="<http://login:motdepasse@adresseproxy:port/>";

1.9. Des utilitaires réseau

- **bind9** pour installer un service dns ; à installer
- **isc-dhcp-server** pour installer un service dhcp ; à installer
- **isc-dhcp-client** pour faire usage d'un service dhcp installé
- **squid** pour installer un service proxy ; à installer
- **IPtables** pour configurer un pare-feu ; déjà intégré, à configurer

1.10. Les éditeurs de texte

1.10.1. Editeur ligne nano

nano nom_de_fichier : crée/ouvre un fichier

^G : F1 : « Aide » : aide en ligne
^X : F2 : « Quitter » : permet de sortir de l'éditeur
^O : F3 : « Ecrire » : propose d'enregistrer les données ; pour cela, cliquer Entrée
^J : F4 : « Justifier » : permet de justifier le paragraphe en cours
^R : F5 : « Insérer » : insère un fichier dans l'espace en cours
^W : F6 : « Chercher » : recherche d'une chaîne ou d'une expression
^Y : F7 : « Reculer » : va à l'écran précédent
^V : F8 : « Avancer » : va à l'écran suivant
^K : F9 : « Couper » : coupe la ligne courante vers le presse-papiers
^U : F10 : « Coller » : colle le presse-papiers vers le curseur
^C : F11 : « Indiquer » : indique la position courante du curseur
^T : F12 : « Epeler » : appelle le correcteur orthographique (si disponible)

NB : toujours vérifier le résultat de vos saisies après avoir quitté le fichier à l'aide de la commande `more nom_de_fichier`

1.10.2. Editeur ligne vi

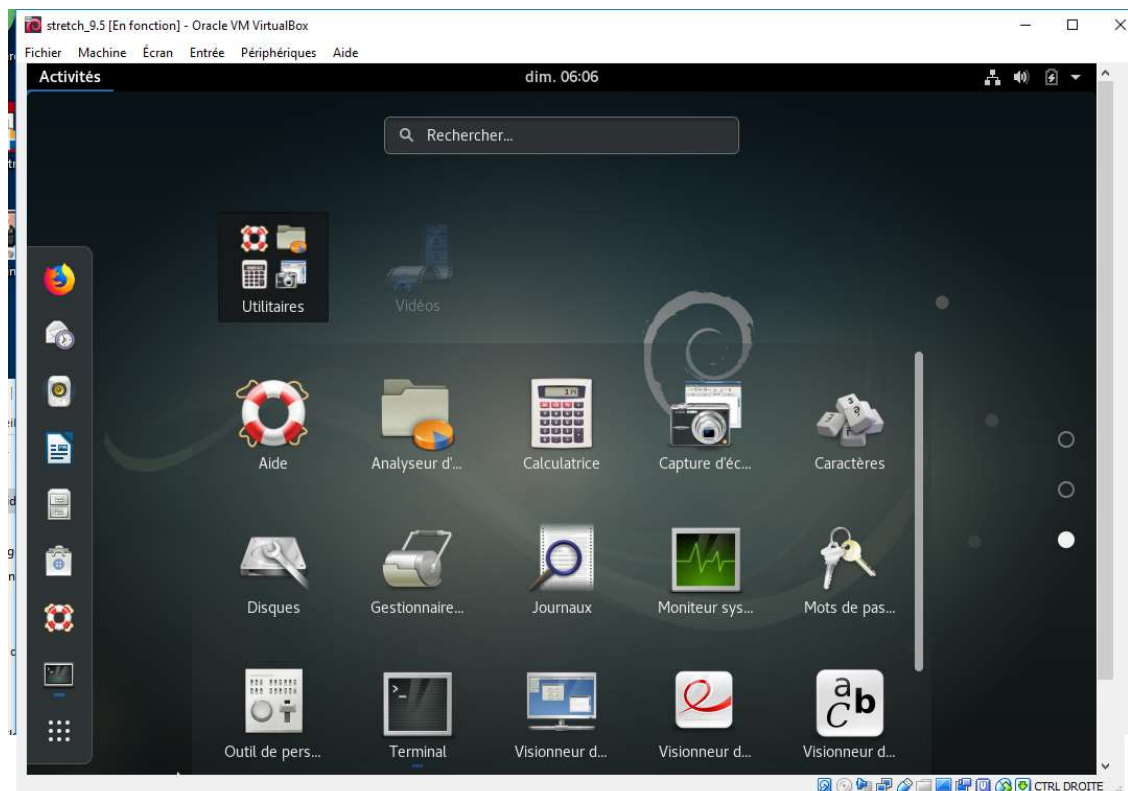
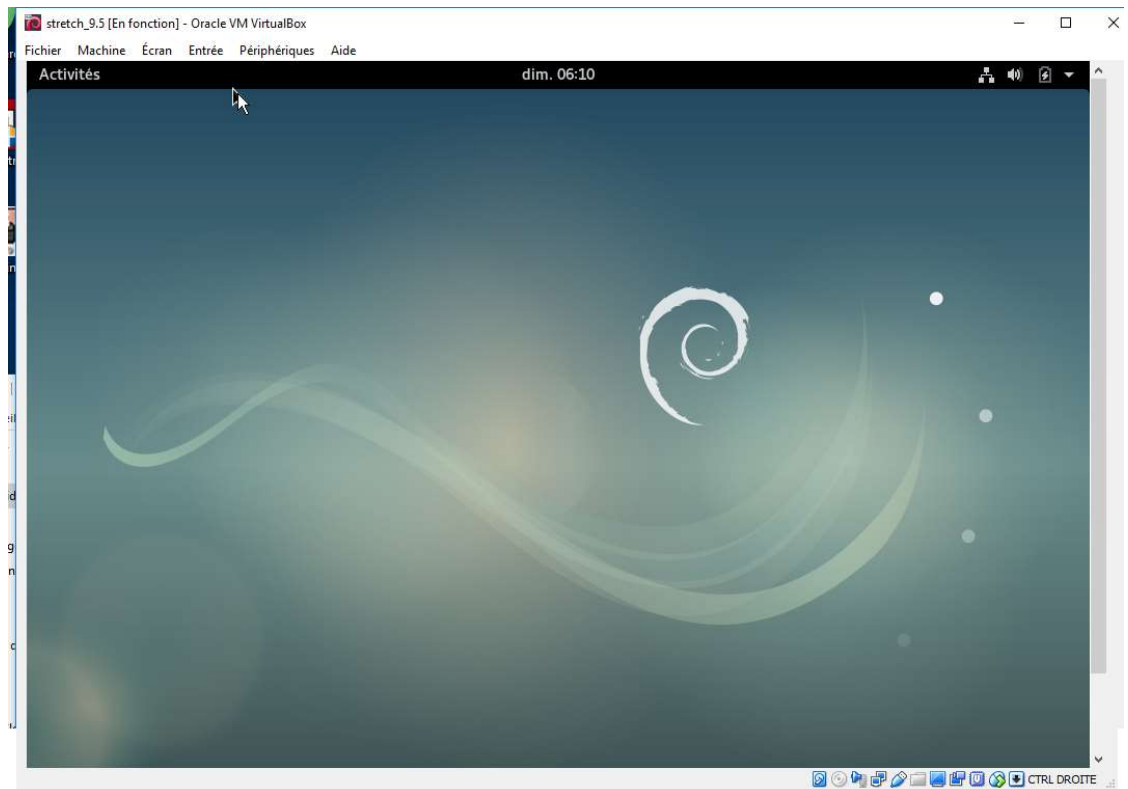
Lourd et quelque peu obsolète

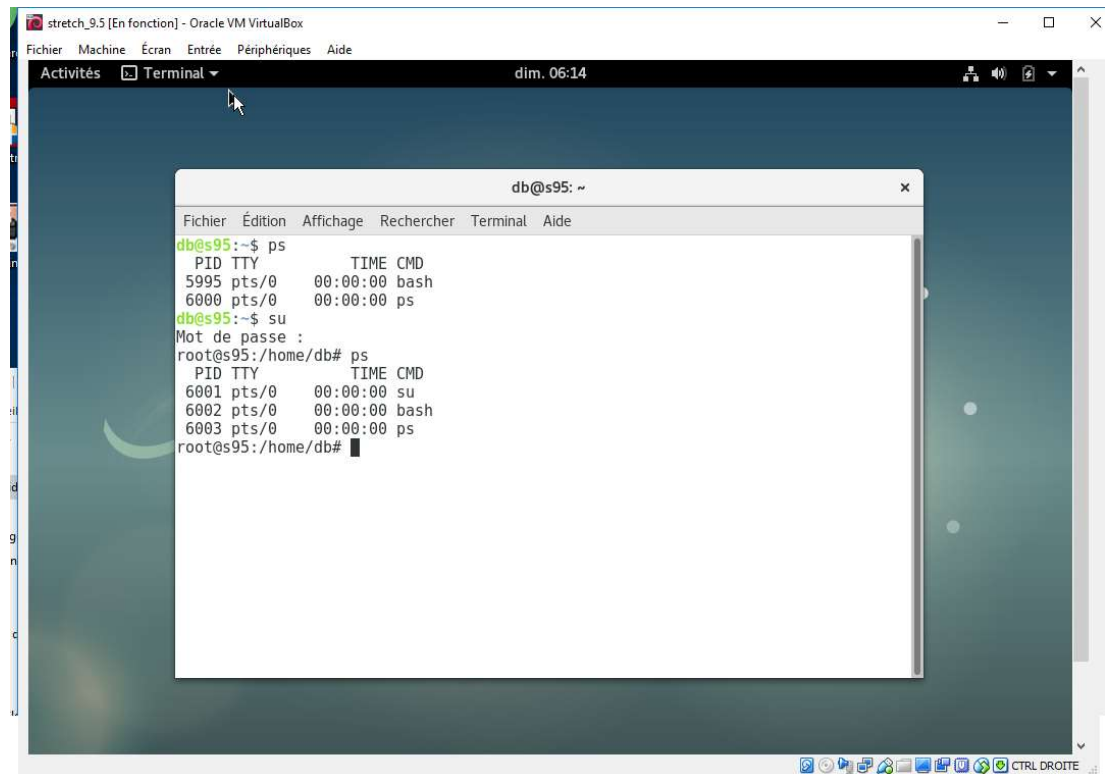
1.10.3. Editeur pleine page gedit

Lancer **sudo gedit fichier &** en ligne de commande ou démarrer par le biais du menu applications.

1.11. Les IHM graphiques

X11, gnome, kde





The screenshot shows a terminal window titled "db@s95: ~" within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the output of the 'ps' command, showing the current process (bash) with PID 5995. The user then switches to the root user using 'su', and the terminal shows the output of 'ps' again, listing the root user's processes (su, bash, ps) with their respective PIDs (6001, 6002, 6003).

```
db@s95:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5995 pts/0    00:00:00 bash
 6000 pts/0    00:00:00 ps
db@s95:~$ su
Mot de passe :
root@s95:/home/db# ps
  PID TTY          TIME CMD
 6001 pts/0    00:00:00 su
 6002 pts/0    00:00:00 bash
 6003 pts/0    00:00:00 ps
root@s95:/home/db#
```

1.12. Debian Serveur

Il s'agit simplement de passer du niveau client au niveau serveur en installant les services voulus et en les configurant pour les clients demandeurs.

1.12.1. Liste de services possibles

On peut vouloir installer/utiliser des services parmi les suivants :

- linkloop
- ftp
- telnet
- ssh
- dhcp (isc-dhcp-server et isc-dhcp-client)
- dns (bind9)
- pxeboot (et/ou dnsmasq)
- proxy (squid)
- firewall (IPtables qui est intégré à linux, ufw)
- serveur web (apache, Karrigell)
- PBX (asterisk)
- base de données (MySQL, Gadfly)
- messagerie (smtp)
- impression

L'installation se fait au moyen de « `apt-get install nom_de_service` » ou de « `wget` ».

Il faut juste bien repérer le bon nom pour le service voulu.

1.12.2. Installation et configuration de quelques services essentiels

1.12.2.1. Présentation, installation et utilisation de ssh

1.12.2.2. **Présentation et installation de DHCP**

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol

Il s'agit d'un service qui permet d'allouer automatiquement des adresses IP aux clients qui se présentent sur le réseau. Ces adresses sont allouées pour un temps déterminé appelé « bail » (configurable) après un échange de paquets entre le client et le serveur (DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK typiquement). Il faut impérativement qu'il n'y ait qu'un seul serveur principal sur le réseau. Ce serveur doit avoir une adresse IP fixe. Il peut cependant y avoir un serveur secondaire.

Ce service implique l'installation de :

- isc-dhcp-server sur le serveur,
- isc-dhcp-client sur les clients.

Rq : ISC = Internet Software Consortium

Pour installer le serveur, il faut :

- donner à celui-ci une adresse fixe (cf. fichier /etc/network/interfaces),
- installer isc-dhcp-server (apt-get install isc-dhcp-server),
- Renseigner l'interface sur laquelle vous travaillez (eno 1 ou enp0s3) :
`nano /etc/default/isc-dhcp-server`
 Dans ce fichier il faut renseigner le contenu de la variable :
`INTERFACESv4="enp0s3"`
- Redémarrer le service `/etc/init.d/isc-dhcp-server restart`
- configurer le fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` suivant l'exemple ci-dessous,
- lancer le daemon dhcpd par la commande `/etc/init.d/isc-dhcp-server restart`

Il est recommandé de vérifier que :

- le daemon fonctionne à l'aide de la commande `ps aux | grep dhcpd`,
- une machine cliente en mode dhcp reçoit bien une adresse IP de la part de la machine serveur DHCP (la première de la plage d'adresses spécifiée), à l'aide des commandes `ifconfig enp0s3 down` puis `ifconfig enp0s3 up` et enfin `ifconfig`.

Exemple de fichier « /etc/dhcp/dhcpd.conf » :

```
default-lease-time 1814400; # 21 jours
max-lease-time 1814400; # 21 jours

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
{
    range 192.168.1.150 192.168.1.199; # plage
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name "mondomaine.lan";
    # option domain-name-servers 192.168.1.11;
    option routers 192.168.1.254; # passerelle
    # Reservations
    # host toto
    #{
        # hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
        # fixed-address 192.168.1.yy;
```

```
        #}  
    # Bannissement  
    # host tata  
    #{  
        # hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;  
        # deny booting;  
    #}  
}
```

On peut mettre fin à l'allocation dynamique par la commande :
`dhclient -r enp0s3`

On peut renouveler l'allocation dynamique par la commande :
`dhclient enp0s3`

1.12.2.3. **Redondance DHCP (failover & loadbalancing)**

- Failover = continuité de service
- Loadbalancing = répartition de charge

Nous allons donc disposer de 2 serveurs dhcp : un maître et un esclave.

Configuration du fichier dhcpd.conf du maître :

```
authoritative;
# Paramétrage du failover du DHCP Maître
failover peer "dhcpR" {
    primary ;          # Déclare ce serveur comme maître
    address 192.168.1.10 ; # Adresse du serveur maître
    port 520 ;         # Port d'écoute du serveur maître
    peer address 192.168.1.11 ; # Adresse du serveur esclave
    peer port 520 ;     # Port d'écoute du serveur esclave
    max-response-delay 60 ; # Temps de non réponse en secondes
    max-unacked-updates 10 ; # Nombre mises à jour avant échec
    mclt 3600 ; # Maximum Client Lead time Délai d'exécution maximal du client
    split 255 ; # Répartition des plages d'adresses
    load balance max seconds 3 ; #Durée max avant bascule
}

# Paramétrage de la configuration aux postes clients
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    pool{
        failover peer "dhcpR" ; # Configuration du failover
        option routers 192.168.1.254 ; # Passerelle par défaut
        option domain-name-servers 8.8.8.8 ; # Serveur DNS
        range 192.168.1.100 192.168.1.199; # Plage d'adresses
        default-lease-time 21600 ; # Bail de 6 heures
        max-lease-time 36000 ;      # Bail jusqu'à 10 heures
    }
}
```

Configuration du fichier dhcpd.conf de l'esclave :

```
failover peer "dhcpR" {
    secondary ; # Déclare ce serveur comme esclave.
    address 192.168.1.11 ; # Adresse du serveur esclave.
    port 520 ; # Port d'écoute du serveur esclave.
    peer address 192.168.1.10 ; # Adresse du serveur maître.
    peer port 520 ; # Port d'écoute du serveur maître.
    max-response-delay 60 ; # Temps de non réponse en secondes.
    max-unacked-updates 10 ; # Nombre mises à jour avant échec
    load balance max seconds 3; # Durée max avant bascule
}

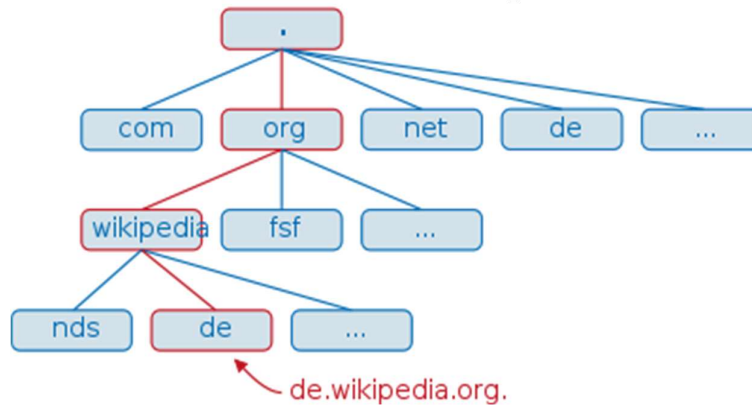
# Paramétrage de la configuration aux postes clients
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    pool{
        failover peer "dhcpR" ; # Configuration du failover
        option routers 192.168.1.254 ; # Passerelle par défaut
        option domain-name-servers 8.8.8.8 ; # Serveur DNS
        range 192.168.1.100 192.168.1.199; # Plage d'adresses
        default-lease-time 21600 ; # Bail de 6 heures
        max-lease-time 36000 ;      # Bail jusqu'à 10 heures
    }
}
```

1.12.2.4. Présentation et installation de DNS

DNS (Domain Name System) permet d'établir une correspondance entre un nom d'hôte FQDN (Fully Qualified Domain Name) et une adresse IP pour chaque machine des différents réseaux à tous les niveaux.

L'objectif est de pouvoir manipuler des noms plutôt que des numéros pour accéder à des machines car c'est beaucoup plus pratique (ie. ssh toto au lieu de ssh 192.168.1.187). C'est un annuaire.

Les domaines ont une structure hiérarchique :



- au plus haut se trouve la racine
- puis on trouve les TLD (Top Level Domain) tels que : com, org, arpa, net, fr
- en dessous on trouve les SLD (Second Level Domain). Un SLD est un sous-domaine d'un domaine de premier niveau. Par exemple, `wikipedia.org` est un domaine de deuxième niveau du domaine de premier niveau `.org`.

Un SLD fait habituellement référence à l'organisation ayant enregistré le nom du domaine. Le terme « domaine » désigne habituellement un domaine de deuxième niveau.

Enfin on trouve les hôtes. Par exemple www.toto.com. (C'est un FQDN)

Il peut y avoir des sous-domaines comme par exemple, `www.sous_domaine.toto.com..`. Le point après com est implicite du côté client, mais pas dans la configuration du DNS !

Exemple :

Un client souhaite savoir à quelle adresse IP correspond www.toto.com.

Dans le fichier `/etc/resolv.conf` du client on indique l'adresse IP d'un serveur DNS local qui sert de serveur de référence. Le client demande donc à ce serveur l'adresse IP de **www.toto.com**.

Si le serveur dispose de l'information il renvoie l'IP de www.toto.com. sinon il va interroger les serveurs DNS au-dessus de lui (SLD, TLD, racine...) et quand il a l'adresse, il la renvoie au client qui peut joindre la machine voulue.

Quelques définitions

- Zone : Ensemble des directives correspondantes à un Domaine. À chaque zone correspond un fichier. (Une zone n'est pas forcément un domaine).
- DNS récursif : DNS capable d'interroger d'autres serveurs DNS, lorsqu'il ne parvient à trouver un serveur faisant autorité sur le nom de domaine recherché.

- Serveur “primaire” ou “maître” (d'une zone) : serveur qui a la configuration de sa zone grâce à un fichier. C'est le serveur principal d'un domaine.
- Serveur secondaire : serveur qui dispose des informations sur une zone à partir d'un serveur primaire et non grâce à sa configuration.
- Autorité sur un domaine : c'est le fait pour un serveur DNS de répondre directement aux requêtes un domaine, sans passer par un autre serveur ou par un cache. Le cache c'est le fichier dans lequel le serveur DNS récursif conserve l'information qu'il a obtenu d'un autre serveur à la suite d'une requête qui lui a été faite par un client.
Donc les serveurs qui font autorité sur un domaine sont, soit des serveurs primaires, soit des serveurs secondaires s'ils ont une copie de ces informations.

Récupération et installation du service bind9 (Berkeley Internet Name Daemon version 9) et du paquet « dnsutils » sur le serveur DNS :

- `apt-get update`
- `apt-get install bind9`
-
- `apt-get install dnsutils`

Après installation et après avoir généré une clef d'accès partagée par la commande :

- `rndc-confgen -a`

on obtient un répertoire `/etc/bind` qui contient les fichiers suivants :

<code>bind.keys</code>	<code>db.127</code>	<code>db.empty</code>	<code>db.root</code>	<code>named.conf.default-zones</code>	<code>named.conf.options</code>	<code>zones.rfc1918</code>
<code>db.0</code>	<code>db.255</code>	<code>db.local</code>	<code>named.conf</code>	<code>named.conf.local</code>	<code>rndc.key</code>	

Parmi les fichiers, il y a `named.conf` qui est le fichier de configuration principal de bind.

Ce fichier fait lui-même appel aux fichiers suivants qu'il faudra configurer :

- `named.conf.default-zones`
- `named.conf.local`
- `named.conf.options`

Il y a aussi `rndc.key` qui est la clef partagée pour les accès au service DNS.

Mais procédons dans l'ordre.

Opérations à effectuer côté serveur DNS :

- 1) Editer le fichier `/etc/hostname` et lui affecter le nom voulu pour la machine serveur par exemple « `srv-dns` »
- 2) Editer le fichier `/etc/host.conf` pour qu'il porte l'information suivante :

```
order bind, hosts
multi on
nospoof on
```

- 3) Editer le fichier `/etc/hosts`

```
127.0.0.1      localhost.mondomaine.lan  localhost
192.168.1.11   srv-dns.mondomaine.lan   srv-dns
```

- 4) Editer le fichier `/etc/resolv.conf`

```
domain mondomaine.lan

search mondomaine.lan

nameserver 127.0.0.1
nameserver 192.168.1.11
```

Remarque : pour modifier ce fichier il peut être nécessaire de lui retirer la protection par la commande `chattr -i /etc/resolv.conf`

Par la suite il pourra être régénéré au moyen de la suite de commandes (uniquement pour les clients) :

```
dhclient -r enp0s3 ; dhclient enp0s3 ou dhclient -v enp0s3
```

- 5) Copier, déplacer et éditer le fichier `/etc/bind/rndc.key`

- copier/déplacer : `cp /etc/bind/rndc.key /etc/ma-clef`
- appartenances : propriétaire (`chown`) = `root` et groupe (`chgrp`) = `bind`
- droits : `600` par `chmod` si nécessaire

- éditer le fichier `/etc/ma-clef` pour remplacer le nom de la clef :

```
key "ma-clef" {  
    algorithm hmac-md5;  
    secret "IMqypAyxQ2pMLvkvjm9xzw==";  
};
```

6) Editer le fichier `/etc/bind/named.conf`

```
include "/etc/ma-clef";  
controls {  
    inet 192.168.1.11 port 953  
    allow { 192.168.1.10; 192.168.1.11; 127.0.0.1; } keys { "ma-clef"; };  
};  
include "/etc/bind/named.conf.options";  
include "/etc/bind/named.conf.local";  
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

7) Editer si besoin le fichier `/etc/bind/named.conf.default-zones`

```
zone "." {  
    type hint;  
    file "/etc/bind/db.root";  
};  
zone "localhost" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.local";  
};  
zone "127.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.127";  
};  
zone "0.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.0";  
};  
zone "255.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.255";  
};
```

9) Editer le fichier `/etc/bind/named.conf.local`

```
#include "/etc/ma-clef";    # déjà inclus dans /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "mondomaine.lan." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.mondomaine.lan";
    allow-update {
        key ma-clef;
        127.0.0.1;
        192.168.1.10;
        192.168.1.11;
        192.168.1.0/24;
    };
    notify yes;
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.mondomaine.lan.inv";
    allow-update {
        key ma-clef;
        127.0.0.1;
        192.168.1.10;
        192.168.1.11;
        192.168.1.0/24;
    };
    notify yes;
};
zone "facebook.com" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/dummy-block";
};
```

10) Editer le fichier `/etc/bind/named.conf.options`

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    allow-query {
        192.168.1.0/24;
        127.0.0.1;
    };
    allow-transfer {
        192.168.1.0/24;
        127.0.0.1;
    };
};
```

11) Créer le fichier /etc/bind/db.mondomaine.lan

```

;;$ORIGIN.
$TTL 604800 ; 1 week
@      IN      SOA  srv-dns.mondomaine.lan. root.mondomaine.lan. (
                                5          ; serial
                                604800     ; refresh (1 week)
                                86400      ; retry (1 day)
                                2419200    ; expire (4 weeks)
                                604800     ; minimum (1 week)
                                )
@      IN      NS   srv-dns.mondomaine.lan.
$TTL 604800 ; 1 week
srv-dhcp      IN      A      192.168.1.10
srv-dns       IN      A      192.168.1.11
;srv-proxy    IN      A      192.168.1.12

```

\$TTL : (Time To Live) = durée (en secondes) de validité des informations que contiennent les RRs. Après il faut vérifier à nouveau les données. Les différents types :

- ✓ **SOA** : (Start Of Authority) définit les informations relatives à la zone. Ici le nom du serveur DNS primaire et l'adresse mail du contact technique ; le @ est remplacé par un point). Il est composé de plusieurs champs :
 - *Serial* : entier non signé 32 bits. C'est le numéro de série à incrémenter à chaque modification du fichier. Il permet au serveur secondaire de recharger les informations. Usage général : YYYYMMDDXX.
 - *Refresh* : période de rafraîchissement des données.
 - *Retry* : si une erreur survient au cours du dernier rafraîchissement, celle-ci sera répétée au bout du délai spécifié.
 - *Expire* : le serveur devient non disponible au bout du délai spécifié.
 - *Negative cache TTL* : durée de vie d'une réponse NXDOMAIN.
- ✓ **NS** : donne le nom des serveurs de noms pour le domaine.
- ✓ **MX** : renseigne sur le(s) serveur(s) de messagerie. Il est possible de leur donner une priorité par un numéro. Plus il est bas, plus haute est la priorité.
- ✓ **A** : associe un nom d'hôte à une adresse ipv4 (32 bits)
- ✓ **AAAA** : associe un nom d'hôte à une adresse ipv6 (128 bits)
- ✓ **CNAME** : identifie le nom canonique d'un alias.
- ✓ **PTR** : c'est la résolution inverse (le contraire du type A).

IN détermine l'association à la classe Internet. D'autres classes sont disponibles (CH et HS). Pour de plus amples informations, consulter la [RFC 1035](#)

12) Puis créer le fichier `/etc/bind/db.mondomaine.lan.inv`

```

;;;$ORIGIN .
$TTL 604800 ; 1 week
@      IN  SOA  srv-dns.mondomaine.lan. root.mondomaine.lan. (
                                4          ; serial
                                604800    ; refresh (1 week)
                                86400     ; retry (1 day)
                                2419200   ; expire (4 weeks)
                                604800    ; minimum (1 week)
                                )
@      IN  NS   srv-dns.
;;;$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
10     IN  PTR  srv-dhcp.mondomaine.lan.
11     IN  PTR  srv-dns.mondomaine.lan.

```

13) On contrôle le contenu des fichiers qui viennent d'être créés :

```

named-checkconf /etc/bind/named.conf

named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

named-checkconf /etc/bind/named.conf.options

named-checkconf -z

named-checkzone mondomaine.lan /etc/bind/db.mondomaine.lan

named-checkzone mondomaine.lan /etc/bind/db.mondomaine.lan.inv

tail -20 /var/log/syslog

```

14) Maintenant, il faut relancer la configuration réseau par la commande

```
service network-manager restart
```

15) Puis lancer le service DNS :

```
service bind9 restart
```

16) Vérifier que le service fonctionne :

```
ps aux | grep named
```

sinon aller vérifier les erreurs :

```
tail -50 /var/log/syslog
```

Opérations à effectuer côté serveur DHCP :

17) Copier le fichier `/etc/ma-clef` depuis la machine `srv-dns` vers la machine `srv-dhcp` et le disposer au même emplacement dans le système de fichiers.

18) Editer le fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
authoritative;
include "/etc/ma-clef";
#
ddns-updates on;
ddns-update-style interim;
update-static-leases on;
allow unknown-clients;
use-host-decl-names on;
default-lease-time 1814400; # 21 jours
max-lease-time 1814400; # 21 jours
log-facility local7;
#
zone mondomaine.lan. {
    primary 192.168.1.11;
    key ma-clef;
}
zone 1.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 192.168.1.11;
    key ma-clef;
}
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.150 192.168.1.199; # plage
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name "mondomaine.lan";
    option domain-name-servers 192.168.1.11;
    option routers 192.168.1.254; # passerelle
    ddns-domainname "mondomaine.lan.";
    ddns-rev-domainname "in-addr.arpa.";
    # Reservations
    # host toto {
    #     # hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
    #     # fixed-address 192.168.1.yy;
    # }
    # Bannissement
    # host tata {
    #     # hardware ethernet xx:xx:xx:xx:xx:xx;
    #     # deny booting;
    # }
}
```

19) Relancer le service DHCP :

```
service isc-dhcp-server restart
```

Opérations à effectuer pour les machines clientes :

20) Il est temps de créer et de configurer une ou plusieurs machines clientes en répétant pour cela les étapes de 1) à 4)

Contrôle du bon fonctionnement :

21) Enfin on contrôle le bon fonctionnement de notre service à l'aide des commandes ping, nslookup et dig depuis les clients et le serveur DHCP:

```
ping srv-dns
```

```
ping client-1.2
```

```
nslookup srv-dns
```

```
nslookup client-1.2
```

```
dig srv-dns
```

```
dig client-1.2
```

Correction d'éventuels messages d'erreur dus à IPv6 :

- dans /etc/bind/named.conf.options, ajouter dans les options : listen-on-v6 {none};;
- dans /etc/bind/db.root, mettre en commentaire toutes les lignes avec AAAA
- dans /etc/default/bind9, ajouter OPTIONS="-4" à la fin

1.12.2.5. Installation d'un service de boot réseau : dnsmasq

Ce service en regroupe en fait 3 : dhcp, dns et tftp.

Il peut notamment servir à l'installation d'une image via ethernet : boot via PXE.

Installer de façon classique par la commande : `apt-get install dnsmasq`

Désactiver tout autre service dhcp ou dns.

Configurer le fichier `/etc/dnsmasq.conf` comme suit :

```
interface=enp0s3
domain=gel.iut-cachan.u-psud.fr
dhcp-range=192.168.1.3,192.168.1.19,255.255.255.0,1h
dhcp-boot=pxelinux.0,pxeserver,192.168.1.7
pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux
enable-tftp
tftp-root=/srv/tftp-boot
```

Remplacez les arguments tels que `gel.iut-cachan.u-psud.fr` par les vôtres.

Télécharger le paquet `netboot.tar.gz` et l'extraire dans le répertoire `/srv/tftp-boot`.

Vous devez vous retrouver avec le contenu suivant dans le répertoire :

```
-rw-r--r-- 1 root root chain.c32
-rw-r--r-- 1 root root mboot.c32
-rw-r--r-- 1 root root memdisk
-rw-r--r-- 1 root root menu.c32
-rw-r--r-- 1 root root pxelinux.0
drwxr-xr-x 2 root root pxelinux.cfg
```

Créer dans le répertoire `/srv/tftp-boot` autant de sous-répertoires qu'il vous faut d'images différentes.

Par exemple, créez un répertoire `/srv/tftp-boot/debian-wheezy` pour y déposer l'image .iso du système d'exploitation Linux (wheezy 7.6).

Dans le répertoire `pxelinux.cfg`, modifiez le fichier `default` de façon à obtenir un menu de sélection avec des liens vers les images .iso voulues :

```
DEFAULT menu.c32
PROMPT 0

MENU TITLE PXE Boot System

LABEL Debian-wheezy-live
MENU LABEL Debian-wheezy-live
    KERNEL debian-wheezy/i386/linux
```

```
        APPEND boot=install rootfstype=nfs netboot=nfs
nfsroot=192.168.1.7:/srv/tftp-boot/debian debian-
installer/language=fr console-setup/layoutcode=fr console-
setup/variantcode=oss initrd=debian-wheezy/i386/initrd.gz --

LABEL Debian-i386-DVD-1
MENU LABEL Debian-i386-DVD-1
        KERNEL debian-7.6-DVD-1/install.386/vmlinuz
        APPEND boot=install rootfstype=nfs netboot=nfs
nfsroot=192.168.1.7:/srv/tftp-boot/debian-i386-DVD-1 debian-
installer/language=fr console-setup/layoutcode=fr console-
setup/variantcode=oss initrd=debian-7.6-DVD-
1/install.386/initrd.gz --
```

1.12.2.6. Tests de fonctionnement du service dnsmasq

Le test et la mise au point du service sont indispensables.

Démarrez le service dnsmasq par la commande :

```
service dnsmasq start (ou restart)
```

Ne pas oublier de stopper tout service dns ou dhcp autre qui pourrait être concomitant.

Tentez de booter une machine virtuelle via PXE à partir du serveur configuré ci-dessus.

ANNEXE-1 : MISE EN PLACE DE RÈGLES IPTABLES SUR UNE DISTRIBUTION DEBIAN

Vous venez de mettre en place votre serveur Web sur une distribution **Debian** et vous souhaitez à présent sécuriser votre serveur ? Ce **tutoriel informatique** va vous expliquer comment faire.

Pour ma part, j'ai choisi d'**installer un firewall sur Debian** (serveur VPS) car j'ai installé un site Web WordPress et pour le moment aucun filtrage ne se fait en entrée sur mon système. Afin d'améliorer la sécurité et de se prémunir de probables intrusions sur notre serveur, nous allons **installer un firewall sur Debian**. Sous Linux, l'outil permettant de faire ça se nomme « IPtables ».

Tout d'abord, voici quelques lignes de commande IPtables importantes :

Pour lister les règles déjà appliquées :

```
iptables -L
```

Pour effacer toutes les règles présentes :

```
iptables -F
```

A présent, nous allons créer un fichier nommé « firewall » dans le répertoire « /etc/init.d » (demande les droits root)

```
touch /etc/init.d/firewall
```

Dans ce nouveau fichier, renseignez les lignes suivantes :

```
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          firewall
# Source :           http://webadonf.net
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Demarrage du script lors de la sequence de boot
# Description:       Ajout des regles de parefeu
### END INIT INFO

#!/bin/sh
case "$1" in
start)

echo - Initialisation du firewall :

# Vidage des tables et des regles personnelles
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
echo - Vidage des regles et des tables : [OK]

# Interdire toutes connexions entrantes et sortantes
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo - Interdire toutes les connexions entrantes et sortantes : [OK]

# Ne pas casser les connexions etablies
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
echo - Ne pas casser les connexions etablies : [OK]

##### Regles #####

# Autoriser loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

Linux et Services réseaux

```
# Autoriser le ping
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

# Autoriser SSH
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Autoriser DNS
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

# Autoriser NTP
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT

# Autoriser FTP
modprobe ip_conntrack_ftp
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Autoriser HTTP et HTTPS
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 8443 -j ACCEPT

# Autoriser POP3
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT

# Autoriser SMTP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT

# Autoriser IMAP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT

# Autoriser POP3S
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT

echo - Initialisation des regles : [OK]

;;
status)

echo - Liste des regles :
iptables -n -L

;;
stop)

# Vidage des tables et des regles personnelles
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
echo - Vidage des regles et des tables : [OK]

iptables -P INPUT ACCEPT
```

Linux et Services réseaux

```
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
echo - Autoriser toutes les connexions entrantes et sortantes : [OK]

;;
esac
exit 0
```

Le fichier est commenté pour mieux comprendre le rôle de chaque ligne. Vous pourrez facilement adapter le fichier et les règles en fonction de votre besoin. Le blocage du ping peut par exemple être une sécurité supplémentaire. Si vous souhaitez bloquer le ping entrant et sortant, commentez les deux lignes dans la section « ping ».

Nous devons ensuite rendre le fichier exécutable grâce à la commande suivante :

```
chmod u+x /etc/init.d/firewall
```

Choisissez alors de démarrer le service créé afin de tester le bon fonctionnement des règles de filtrage :

```
/etc/init.d/firewall start
```

Si les règles créées ne conviennent pas et qu'elles bloquent l'accès au serveur, il vous suffira de redémarrer le serveur depuis l'interface de gestion de votre hébergeur et les règles seront effacées. Pourquoi les règles seront-elles effacées ? Car nous n'avons pas configuré le service en démarrage automatique. Si vous êtes certains que vos règles ne sont pas bloquantes pour l'accès à votre serveur, alors nous allons pouvoir passer à l'étape suivante.

Pour lancer le service de manière automatique au démarrage de **Debian**, entrez la ligne suivante (droits root requis) :

```
update-rc.d firewall defaults
```

Redémarrez votre distribution afin de tester le bon fonctionnement de votre **firewall** :

```
reboot
```

Lorsque le système a redémarré, affichez vos règles IPtables en entrant la commande suivante :

```
iptables -L
```

Vous devriez retrouver vos règles affichées dans le terminal. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de reprendre point par point les étapes de ce tutoriel.

Vous savez à présent **installer un firewall sur Debian** et votre serveur est protégé des menaces du Web grâce à un filtrage IPtables effectué sur mesure.